

Théorème: Soient $x, a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que $(a-1)a(a+1) = b^x$.
Supposons le contraire par l'absurde et posons

$$(b): (a-1)a(a+1) = b^x \Leftrightarrow a^3 - a = b^x$$

• Mais tout diviseur commun à a et les diviseurs premiers de a et $b \geq 5$ coïncident.

~~Car~~ $a \mid b^x$, les diviseurs premiers de a sont aussi ceux de b .
- Soit p un diviseur premier de b mais pas de a .

$$\text{On a: } (b) \Rightarrow a^3 \equiv a \pmod{p} \Rightarrow a^2 \equiv 1 \pmod{p} \text{ car } a \not\equiv 0 \pmod{p} = 1$$

$$\text{soit } \exists n \in \mathbb{N} / a^2 \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow (p-1) \mid n \text{ car } p-1 \mid 2 \Rightarrow p=2 \text{ ou } 3$$

Ainsi tout diviseur premier de b autre que 2 et 3 (et donc > 3)
est aussi un de a . d'où le résultat.

• Car a^3 et a sont de même parité, $(b) \Rightarrow b$ est pair
et car $3 \mid (a-1)a(a+1)$, $(b) \Rightarrow 3 \mid b$

~~Ainsi $\exists! d, p, (a-1)^n \exists n \in \mathbb{N}$. De plus b a d'autres diviseurs
autres que 2 et 3 car sinon $(a-1)a(a+1)$ n'admet
que 2 et 3 ces diviseurs premiers, ce qui est absurde!~~

~~En effet il est à noter que $(a-1) \nmid a$, $a \nmid (a+1) = 1$ d'où
les diviseurs premiers de a ne sont pas compris dans ceux de
 $a-1$ et $a+1$ et inversement.~~

Ainsi - si $2 \nmid 3 \mid a$, alors $a-1$ et $a+1$ n'ont aucun facteur 1^{er} $\Rightarrow a-1 = a+1 = 1$ (Absurde!)

- si juste $2 \mid a$ alors le seul diviseur 1^{er} de $(a-1)(a+2)$ est 3 $\Rightarrow$ soit $a-1=1$ et $3 \mid a+1$ absurde car $1 \times 3 \times 3$
 ou alors $3 \mid (a-1)$ et $a+1$ ce qui est absurde car $(a+1)-(a-1) = 2 < 3$

- si juste $3 \mid a$

Ainsi $\exists n \in \mathbb{N}$, ~~$\exists a, a', a'', \dots, a_n \in \mathbb{Z}$~~ $\exists (p_i)_{i=1}^n \in \mathbb{P}^n$,
 $\exists (\alpha, \alpha', (\alpha_i)_{i=1}^n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^{*n}$ (avec par ex. pour $n=0$
 $(p_i)_{i=1}^0 = \emptyset$) / $b = 2^{\alpha'} \times 3^{\alpha'} \times \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i}$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,
 $p_i \geq 5$ et $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $p_j \neq p_i$ si $i \neq j$ (avec $\prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i} = 1$)

• Vu que a et b ont m diviseurs 1^{ers} ≥ 5 ,
 $\exists (\beta, \beta', (\beta_i)_{i=1}^n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{*n}$ / $a = 2^{\beta} \times 3^{\beta'} \times \prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i}$
 avec $\alpha \wedge \beta \geq \beta$, $\alpha' \wedge \beta' \geq \beta'$, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\alpha_i \wedge \beta_i \geq \beta_i$ (car $a \mid b^n$)
 (avec $\prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i} = 1$)

Ainsi (E) $\Rightarrow (a-1)(a+2) = 2^{\alpha + \beta \wedge \beta' - \beta'} \times 3^{\alpha' + \beta' - \beta'} \times \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i + \beta_i - \beta_i}$

car $a \wedge (a-1) = a \wedge (a+2) = 1 \Rightarrow a \wedge (a-1)(a+2) = 1$ alors
 $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ car $p_i \nmid a$ alors $(a-1)(a+2) \neq 0$ [absurde]

d'où $x_i \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $K\alpha_i - \beta_i = 0 \Rightarrow a = 2^{\beta} \times 3^{\beta'} \times \left(\prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i} \right)^K$
 d'où $(a-1)(a+1) = 2^{K\alpha} \times 3^{K\alpha' - \beta'}$

~~à l'étape précédente~~ . Si a est pair ($\beta \geq 1$) on a $K\alpha - \beta = 0$
 car $(a-1)(a+1) \wedge a = 1$

d'où $(a-1)(a+1) = 3^{K\alpha' - \beta'}$ ainsi que le cas $a-1=1$
~~est~~ absurde (car $1 \times 2 \times 3 = 6$ n'est pas une puissance
 même) $3 \mid (a-1)$ et $(a+1)$ et qui est absurde car

$$(a+1) - (a-1) = 2 < 3$$

d'où a est impair

• Si $3 \nmid a$ on a de m $K\alpha' - \beta' = 0$ d'où

$(a-1)(a+1) = 2^{K\alpha - \beta}$ d'où $a-1$ et $a+1$ sont des
 puissances de 2 distantes de $(a+1) - (a-1) = 2$. On
 ne peut qu'avoir $a-1=2$ et $a+1=4$ ce qui est
 absurde ou que $2 \times 3 \times 4 = 24 \neq b^K$

d'où $a \notin \mathbb{Z}$

Pour conséquent $\beta = \beta' = 0$ d'où $a = \left(\prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i} \right)^K$

et $(a-1)(a+1) = 2^{K\alpha} \times 3^{K\alpha'}$ et on a nécessairement $n \geq 1$

car sinon $a = 1$ (Absurde!)

Car l'un des entiers $(a-1)$, a , $a+1$ est multiple
 de 3 alors que $a \notin \mathbb{Z}$, ce ne peut qu'être $a-1$ ou $a+1$

meth 1:

SNALG supposons que c'est $a+1$ qui est multiple de 3

$$\text{on a: } (a-1)(a+1) = 2^{Kd} \times 3^{Kd'} \Rightarrow \exists \delta \in \mathbb{N} /$$

$$a+1 = 3^{Kd'} \times 2^{\delta} \text{ et } a-1 = 2^{Kd-\delta} \text{ et on a } a-1 \neq 1$$

$$\text{on a: } Kd-\delta \geq 1.$$

~~Ainsi $a-1$ et a~~ Si $Kd-\delta=1$, alors $a-1=2$

Absurde! car $2 \times 3 \times 4 = 24 \neq b^k$ d'où $Kd-\delta \geq 2$

$$\text{Ainsi } a-1 = 2^{Kd-\delta} \text{ et } a = \left(\prod_{i=1}^n p_i b_i \right)^k \text{ et comme } Kd-\delta \geq 2$$

et $k \geq 2$, $a-1$ et a sont des puissances entières consécutives. D'après le théorème de Catalan

on ne peut qu'avoir $a-1=8=2^3$ et $a=9=3^2$ Absurde!

car $8 \times 9 \times 10 = 720 \neq b^k$ (ce qui se vérifie aisément).

On aboutit alors à la fin à une absurdité, d'où le résultat!

Rappel du th^o de Catalan (Mikhaïlescu): les 2 seules

puissances d'entiers consécutives sont 8 et 9.

Suite meth 2: Si c'est plutôt $a-1 \equiv 0 [3]$ on aboutit au m^om résultat en permettant juste $a-1$ et $a+1$ dans le cas précédent

methode 2: (on ne fera appel à aucun théorème de grande envergure que celui de Catalan)

On est arrivé aux relations

$$d = \left(\prod_{i=1}^n p_i^{b_i} \right)^K \quad (a-1)(a+1) = 2^{Kd} 3^{Kd'}$$

seul des entiers $a-1$ et $a+1$, qui est $\equiv 0 \pmod{3}$
• Si c'est $a+1$ qui est $\equiv 0 \pmod{3}$, $\exists \delta \in \mathbb{N} / a+1 = 3^{Kd'} \times 2^\delta$
et $a-1 = 2^{Kd-\delta}$ avec $Kd-\delta \geq 1$.

Et d'après un résultat de la methode 1, $Kd-\delta \geq 2$.

Puis $2a = a-1 + a+1 = 3^{Kd'} \times 2^\delta + 2^{Kd-\delta}$

d'où $a = 3^{Kd'} \times 2^{\delta-1} + 2^{Kd-\delta-1}$ car $\cancel{Kd-\delta \geq 2} / Kd-\delta-1 \geq 1$

ce qui contraint $\delta \geq 1$

Ce ~~$Kd-\delta \geq 2$~~ on doit nécessairement avoir $\delta-1 \geq 0$
car sinon on pourrait factoriser au moins par 2^2
et avoir a pair, ce qui est absurde

Ainsi $a-1 = 2^{Kd-1}$ et $a+1 = 3^{Kd'} \times 2$

De plus $2 = (a+1) - (a-1) = 2 \times 3^{Kd'} - 2^{Kd-1}$

d'où $1 = 3^{Kd'} - 2^{Kd-2}$ avec $Kd-\delta \geq 2 \Rightarrow Kd-2 \geq 1$

Lemme 1: Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$. $3^m - 2^n = 1 \Leftrightarrow (m, n) \in \{(1, 1), (2, 3)\}$

Rq: on pourrait utiliser le théorème de Catalan pour rapidement se sortir d'affaire.

Prenons (E1): $3^m - 2^n = 1 \Rightarrow 3^m \equiv 1 \pmod{2^n}$

Or $3^m \cdot 2^n = 1$, un résultat d'algèbre classique (facile à vérifier) énonce que $\{m \in \mathbb{N} / 3^m \equiv 1 \pmod{2^n}\} = m_0 \mathbb{N}$ pour un certain m_0 (appelé ~~ind~~ ordre de l'élément 3 modulo 2^n). ($m_0 \in \mathbb{N}^*$)

Dans la suite on désignera m_0 par $\chi(n)$

Lemme 2: $\forall n \in \mathbb{N}_{\geq 3}, \chi(n) = 2^{n-2}$.

~~• pour $n=3$, $2^{3-2} = 2$. On a: $3^1 \equiv 3 \pmod{8} \not\equiv 1 \pmod{8}$
 $3^2 \equiv 9 \equiv 1 \pmod{8}$ d'où $\chi(3) = 2^{3-2}$~~

~~• Soit $n \in \mathbb{N}$~~

~~et on $\exists k_n \in \mathbb{N} / 3^{\chi(n)} - 1 = 2^n \times k_n$ on a $k_n \in 2\mathbb{N} + 1$~~

~~• Pour $n=3$, $2^{3-2} = 2$, On a: $3^1 \equiv 3 \pmod{8} \not\equiv 1 \pmod{8}$~~

~~$3^2 \equiv 9 \equiv 1 \pmod{8}$ d'où $\chi(3) = 2^{3-2}$~~

De plus $\frac{3^2 - 1}{2^3} = 1 = k_1 \in 2\mathbb{N} + 1$ d'où le lemme

est vrai pour $n=3$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que le lemme 2 est vérifié pour $n-1$ et mtq'il l'est aussi pour n .

On a: $3^{2^n} \equiv 1 [2^n] \Rightarrow 3^{2^n} \equiv 1 [2^{n-1}]$

$\Rightarrow 2^n \in 2^{n-1} \mathbb{N}$

$\Rightarrow \exists K \in \mathbb{N}^* / 2^n = K \cdot 2^{n-1}$

Par hypothèse, $2^{n-1} = 2^{n-3}$ d'où $2^n = K \times 2^{n-3}$

~~Si $K=1$ alors $3^{2^n} \equiv 1 [2^n] \Rightarrow \exists K_n \in \mathbb{N} / 3^{2^n} - 1 = 2^n \times K_n$~~

~~$3^{2^n} - 1 = \text{On a: } 3^{2^n} - 1 = (3^{2^{n-1}})^2 - 1$~~

Si $K=1$ alors $3^{2^{n-3}} \equiv 1 [2^n]$

d'où $\exists K_n \in \mathbb{N}^* / 3^{2^{n-3}} - 1 = K_n \times 2 \times 2^{n-4}$

or ce $2^{n-4} = 2^{n-3}$ on a de m $3^{2^{n-3}} - 1 = K_{n-1} \times 2^{n-2}$

d'où $K_{n-1} = 2K_n \Rightarrow K_{n-1} \in 2\mathbb{N}$ Absurde par

hypothèse d'où $K \geq 2$.

Pour $K=2$, $3^{2^{n-2}} - 1 = (3^{2^{n-3}} - 1)(3^{2^{n-3}} + 1)$

$= K_{n-1} \times 2^{n-2} (3^{2^{n-3}} + 1)$

or $3^{2^{n-3}} - 1 = K_{n-1} \times 2^{n-1} \Rightarrow 3^{2^{n-3}} + 1 = 2(1 + K_{n-1} \times 2^{n-2})$

avec $3^{2^{n-2}} - 1 = K_{n-1} (1 + K_{n-1} \times 2^{n-2}) \times 2^{n-2} (1)$

Théorème: Soient $K, a, b \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. On a: $(a+n)a(a+n) \neq b^n$

Supposons le contraire par l'absurde et posons

$$(b): (a+n)a(a+n) = b^n \Leftrightarrow a^3 - a = b^n$$

• ~~On a tout diviseur commun à a et les diviseurs 1^{er} de a et $b \geq 5$ coïncident.~~

~~Soit $a \mid b^K$, les diviseurs 1^{er} de a sont aussi ceux de b~~

~~Soit p un diviseur 1^{er} de b mais pas de a .~~

~~on a: $(b) \Rightarrow a^3 \equiv a \pmod{p} \Rightarrow a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ car $a \not\equiv 0 \pmod{p}$~~

~~on $\{n \in \mathbb{N} / a^n \equiv 1 \pmod{p}\} = (p-1)\mathbb{N}$ car $p \neq 2 \Rightarrow p-1 \neq 2$~~

~~Ainsi tout diviseur 1^{er} de b autre que 2 et 3 (et donc > 3) en est aussi un de a . d'où le résultat.~~

~~• Car a^3 et a sont de même parité, $(b) \Rightarrow b$ est pair~~

~~et car $3 \mid (a+n)a(a+n)$, $(b) \Rightarrow 3 \mid b$~~

~~Ainsi $\exists! a, p, n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. De plus b a d'autres diviseurs~~

~~autres que 2 et 3 car si on se souvient $(a+n)a(a+n)$ n'admet que 2 et 3 comme diviseurs premiers, ce qui est absurde!~~

~~En effet il est à noter que $(a+n)a \equiv a \pmod{a+n} = 1$ d'où les diviseurs 1^{er} de a ne sont pas compris dans ceux de $a+n$ et $a+n$ et inversement.~~

Ainsi . si $2 \nmid 3 \mid a$, alors $a-1$ et $a+1$ n'ont aucun facteur 1^{er} $\Rightarrow a-1=a+1=1$ (Absurde!)

. si juste $2 \mid a$ alors le seul diviseur 1^{er} de $(a-1)(a+2)$ est 3 $\Rightarrow$ soit $a-1=1$ et $3 \mid a+2$ absurde car $2 \nmid 3$
 ou alors $3 \mid (a-1)$ et $a+1$ ce qui est absurde car $(a+1)-(a-1)=2 < 3$

. si juste $3 \mid a$

Ainsi $\exists n \in \mathbb{N}$, ~~$\exists a, a', a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$~~ $\exists (p_i)_{i=1}^n \in \mathbb{P}^n$,
 $\exists (\alpha, \alpha', (\alpha_i)_{i=1}^n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^{*n}$ (avec par ex. pour a
 $(p_i)_{i=1}^n = \emptyset$) / $b = 2^\alpha \times 3^{\alpha'} \times \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i}$ avec $\forall i \in \overline{1, n}$,
 $p_i \geq 5$ et $\forall j \in \overline{1, n}$, $p_j \neq p_i$ si $i \neq j$ (avec $\prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i} = 1$)

. Vu que a et b ont m diviseurs 1^{ers} ≥ 5 ,
 $\exists (\beta, \beta', (\beta_i)_{i=1}^n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{*n}$ / $a = 2^\beta \times 3^{\beta'} \times \prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i}$
 avec $\alpha \wedge \beta \geq \beta$, $\alpha' \wedge \beta' \geq \beta'$, $\forall i \in \overline{1, n}$, $\alpha_i \wedge \beta_i \geq \beta_i$ (car $a \mid b^n$)
 (avec $\prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i} = 1$)

Ainsi (E) $\Rightarrow (a-1)(a+2) = 2^{\alpha+\beta} \times 3^{\alpha'+\beta'} \times \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i+\beta_i}$

car $a \wedge (a-1) = a \wedge (a+2) = 1 \Rightarrow a \wedge (a-1)(a+2) = 1$ alors
 $\forall i \in \overline{1, n}$ car $p_i \mid a$ alors $(a-1)(a+2) \neq 0$ [absurde]

d'où $x_i \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ $K\alpha_i - \beta_i = 0 \Rightarrow a = 2^{\beta} \times 3^{\beta'} \times \left(\prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i} \right)^K$
 d'où $(a-1)(a+1) = 2^{K\alpha-\beta} \times 3^{K\alpha'-\beta'}$

~~Si a est pair~~ Si a est pair ($\beta \geq 1$) on a $K\alpha \leq 0$
 car $(a-1)(a+1) \wedge a = 1$

d'où $(a-1)(a+1) = 3^{K\alpha'-\beta'}$ d'où car le cas $a-1=1$
 est absurde (car $1 \times 2 \times 3 = 6$ n'est pas une puissance
 même) $3 \mid (a-1)$ et $(a+1)$ et qui est absurde car

$$(a+1) - (a-1) = 2 < 3$$

d'où a est impair

Si $3 \nmid a$ on a de m $K\alpha' - \beta' = 0$ d'où

$(a-1)(a+1) = 2^{K\alpha-\beta}$ d'où $a-1$ et $a+1$ sont des
 puissances de 2 d'après de $(a+1) - (a-1) = 2$. On

ne peut qu'avoir $a-1=2$ et $a+1=4$ ce qui est
 absurde ou que $2 \times 3 \times 4 = 24 \neq b^K$

d'où $a \notin \mathbb{Z}$

Par conséquent $\beta = \beta' = 0$ d'où $a = \left(\prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i} \right)^K$

et $(a-1)(a+1) = 2^{K\alpha} \times 3^{K\alpha'}$ et on a nécessairement $n \geq 1$
 car sinon $a = 1$ (Absurde!)

Car l'un des entiers $(a-1)$, a , $a+1$ est multiple
 de 3 alors car $a \notin \mathbb{Z}$, ce ne peut qu'être $a-1$ ou $a+1$

meth 1:

SNALG supposons que c'est $a+1$ qui est multiple de 3

$$\text{ona: } (a-1)(a+1) = 2^{K\alpha} \times 3^{K\alpha'} \Rightarrow \exists \gamma \in \mathbb{N} /$$

$$a+1 = 3^{K\alpha'} \times 2^\gamma \text{ et } a-1 = 2^{K\alpha-\gamma} \text{ et on a } a-1 \neq 1$$

$$\text{ona: } K\alpha-\gamma \geq 1.$$

~~Ainsi $a-1$ et a~~ Si $K\alpha-\gamma=1$, alors $a-1=2$

Absurde! car $2 \times 3 \times 4 = 24 \neq b^K$ d'où $K\alpha-\gamma \geq 2$

$$\text{Ainsi } a-1 = 2^{K\alpha-\gamma} \text{ et } a = \left(\prod_{i=1}^n p_i^{b_i} \right)^K \text{ et comme } K\alpha-\gamma \geq 2$$

et $K \geq 2$, $a-1$ et a sont des puissances entières consécutives.

D'après le théorème de Catalan

on ne peut qu'avoir $a-1=8=2^3$ et $a=9=3^2$ Absurde!

car $8 \times 9 \times 10 = 720 \neq b^K$ (ce qui se vérifie aisément).

On aboutit alors à la fin à une absurdité, d'où le résultat!

Rappel du th^o de Catalan (Mihăilescu): les 2 seules

puissances d'entiers consécutives sont 8 et 9.

Suite meth 2: Si c'est plutôt $a-1 \equiv 0 \pmod{3}$ on aboutit au m^o résultat en permettant juste $a-1$ et $a+1$ dans le cas précédent